

Inicializar:

Monte Carlo

$\pi \leftarrow$ política al azar

$Q(s, a) \in \mathbb{R}$ arbitrariamente, $\forall s, a$

$Retornos(s, a) \leftarrow$ lista vacía, $\forall s, a$

Repetir:

Generar un episodio según π : $S_0, A_0, R_1, \dots, S_{T-1}, A_{T-1}, R_T$.

Para cada paso del episodio, $t = 0, 1, \dots, T - 1$:

$$G_t \leftarrow \sum_{k=t+1}^T \gamma^{k-t-1} R_k$$

Agregar G_t a $Retornos(S_t, A_t)$

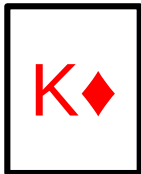
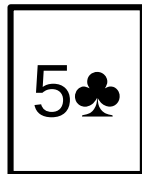
$Q(S_t, A_t) \leftarrow$ promedio($Retornos(S_t, A_t)$)

$A^* \leftarrow \arg \max_a Q(S_t, a)$

$$\pi(a | S_t) \leftarrow \begin{cases} 1 - \varepsilon + \varepsilon / |\mathcal{A}(S_t)| & \text{si } a = A^* \\ \varepsilon / |\mathcal{A}(S_t)| & \text{si } a \neq A^* \end{cases}$$

Banca

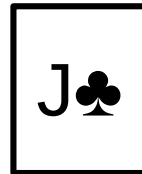
Agente



Jugar



Jugar



Inicializar:

$\pi \leftarrow$ política al azar

$Q(s, a) \in \mathbb{R}$ arbitrariamente, $\forall s, a$

$Retornos(s, a) \leftarrow$ lista vacía, $\forall s, a$

Monte Carlo

Repetir:

Generar un episodio según π : $S_0, A_0, R_1, \dots, S_{T-1}, A_{T-1}, R_T$.

Para cada paso del episodio, $t = 0, 1, \dots, T - 1$:

$$G_t \leftarrow \sum_{k=t+1}^T \gamma^{k-t-1} R_k$$

Agregar G_t a $Retornos(S_t, A_t)$

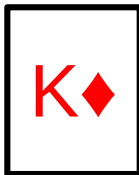
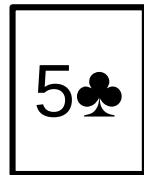
$Q(S_t, A_t) \leftarrow$ promedio($Retornos(S_t, A_t)$)

$A^* \leftarrow \arg \max_a Q(S_t, a)$

$$\pi(a | S_t) \leftarrow \begin{cases} 1 - \varepsilon + \varepsilon / |\mathcal{A}(S_t)| & \text{si } a = A^* \\ \varepsilon / |\mathcal{A}(S_t)| & \text{si } a \neq A^* \end{cases}$$

Banca

Agente



Jugar



Jugar
Retornos=[]
 $Q=0$

$R=0$

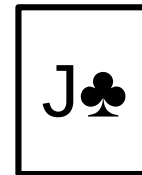


Jugar



Jugar
Retornos=[]
 $Q=0$

$R=-1$



9, 28

Inicializar:

Monte Carlo

$\pi \leftarrow$ política al azar

$Q(s, a) \in \mathbb{R}$ arbitrariamente, $\forall s, a$

Retornos(s, a) $\leftarrow$ lista vacía, $\forall s, a$

Repetir:

Generar un episodio según π : $S_0, A_0, R_1, \dots, S_{T-1}, A_{T-1}, R_T$.

Para cada paso del episodio, $t = 0, 1, \dots, T - 1$:

$$G_t \leftarrow \sum_{k=t+1}^T \gamma^{k-t-1} R_k$$

Agregar G_t a *Retornos*(S_t, A_t)

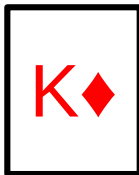
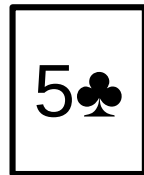
$Q(S_t, A_t) \leftarrow$ promedio(*Retornos*(S_t, A_t))

$A^* \leftarrow \arg \max_a Q(S_t, a)$

$$\pi(a | S_t) \leftarrow \begin{cases} 1 - \varepsilon + \varepsilon / |\mathcal{A}(S_t)| & \text{si } a = A^* \\ \varepsilon / |\mathcal{A}(S_t)| & \text{si } a \neq A^* \end{cases}$$

Banca

Agente



Jugar

9, 15

Jugar

Retornos=[-1]

Q=-1

R=0



Jugar

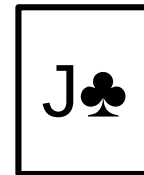
9, 18

Jugar

Retornos=[]

Q=0

R=-1



9, 28

Al terminar el episodio:

(descuento $\gamma = 1$)

G=-1

Inicializar:

$\pi \leftarrow$ política al azar

$Q(s, a) \in \mathbb{R}$ arbitrariamente, $\forall s, a$

Retornos(s, a) $\leftarrow$ lista vacía, $\forall s, a$

Monte Carlo

Repetir:

Generar un episodio según π : $S_0, A_0, R_1, \dots, S_{T-1}, A_{T-1}, R_T$.

Para cada paso del episodio, $t = 0, 1, \dots, T - 1$:

$$G_t \leftarrow \sum_{k=t+1}^T \gamma^{k-t-1} R_k$$

Agregar G_t a *Retornos*(S_t, A_t)

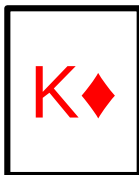
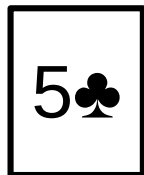
$Q(S_t, A_t) \leftarrow$ promedio(*Retornos*(S_t, A_t))

$A^* \leftarrow \arg \max_a Q(S_t, a)$

$$\pi(a | S_t) \leftarrow \begin{cases} 1 - \varepsilon + \varepsilon / |\mathcal{A}(S_t)| & \text{si } a = A^* \\ \varepsilon / |\mathcal{A}(S_t)| & \text{si } a \neq A^* \end{cases}$$

Banca

Agente



Jugar

9, 15

Jugar

Retornos=[-1]

$Q=-1$

$R=0$

$G=-1$

Al terminar el episodio:

(descuento $\gamma = 1$)



Jugar

9, 18

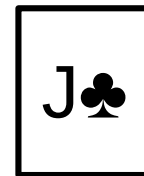
Jugar

Retornos=[-1]

$Q=-1$

$R=-1$

$G=-1$



9, 28

Inicializar:

$\pi \leftarrow$ política al azar

$Q(s, a) \in \mathbb{R}$ arbitrariamente, $\forall s, a$

Retornos(s, a) $\leftarrow$ lista vacía, $\forall s, a$

Monte Carlo

Repetir:

Generar un episodio según π : $S_0, A_0, R_1, \dots, S_{T-1}, A_{T-1}, R_T$.

Para cada paso del episodio, $t = 0, 1, \dots, T-1$:

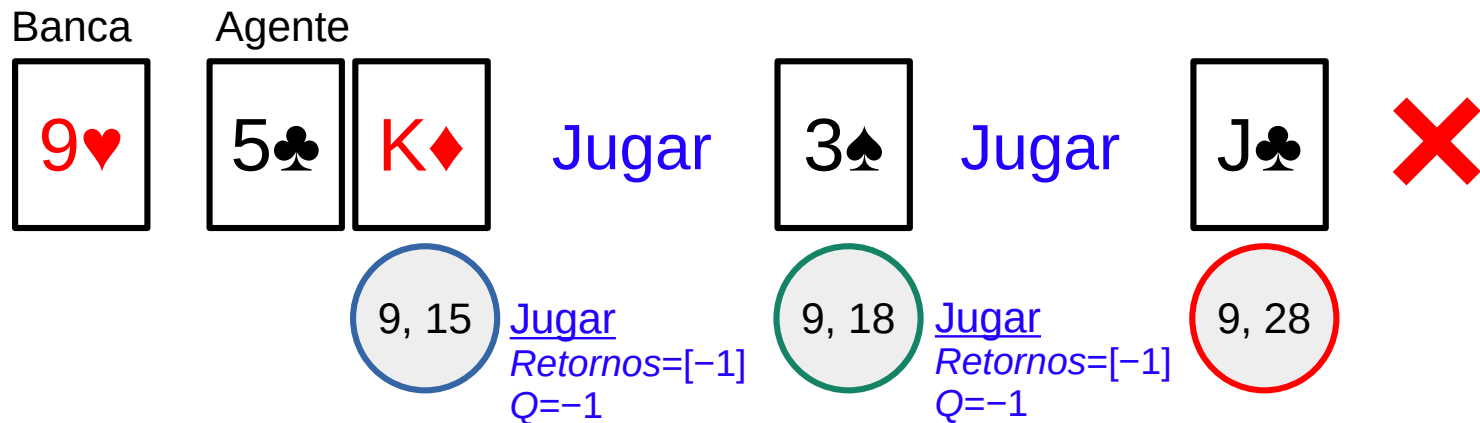
$$G_t \leftarrow \sum_{k=t+1}^T \gamma^{k-t-1} R_k$$

Agregar G_t a *Retornos*(S_t, A_t)

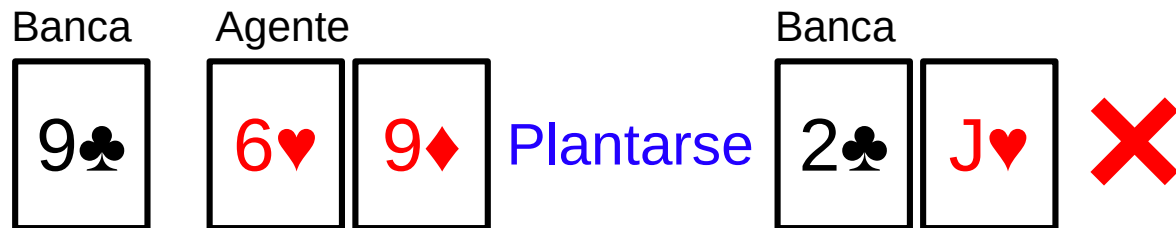
$Q(S_t, A_t) \leftarrow$ promedio(*Retornos*(S_t, A_t))

$A^* \leftarrow \arg \max_a Q(S_t, a)$

$$\pi(a | S_t) \leftarrow \begin{cases} 1 - \varepsilon + \varepsilon / |\mathcal{A}(S_t)| & \text{si } a = A^* \\ \varepsilon / |\mathcal{A}(S_t)| & \text{si } a \neq A^* \end{cases}$$



Nuevo episodio:



Inicializar:

Monte Carlo

$\pi \leftarrow$ política al azar

$Q(s, a) \in \mathbb{R}$ arbitrariamente, $\forall s, a$

$Retornos(s, a) \leftarrow$ lista vacía, $\forall s, a$

Repetir:

Generar un episodio según π : $S_0, A_0, R_1, \dots, S_{T-1}, A_{T-1}, R_T$.

Para cada paso del episodio, $t = 0, 1, \dots, T - 1$:

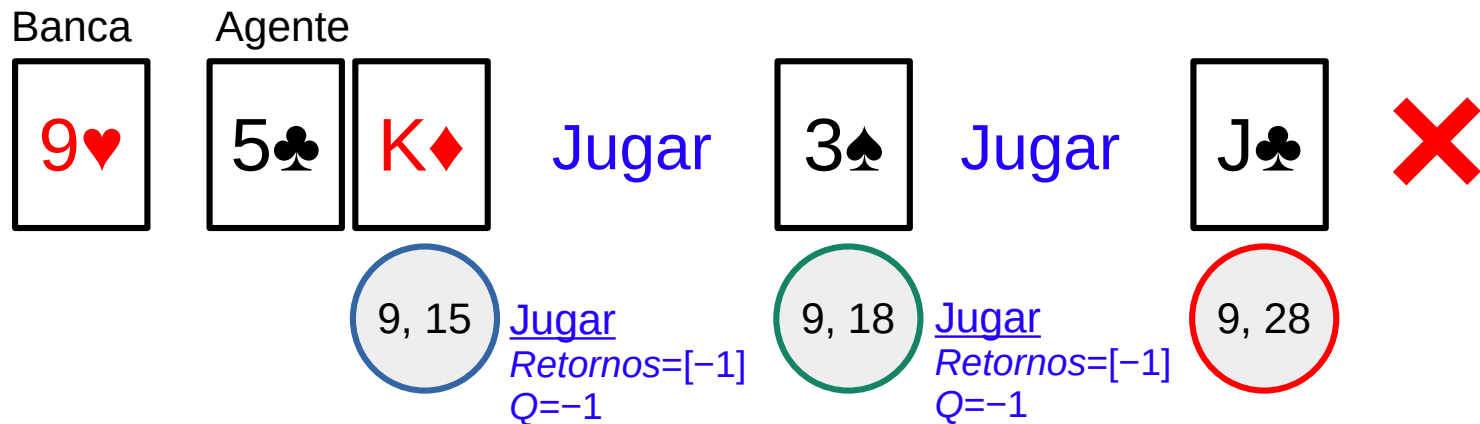
$$G_t \leftarrow \sum_{k=t+1}^T \gamma^{k-t-1} R_k$$

Agregar G_t a $Retornos(S_t, A_t)$

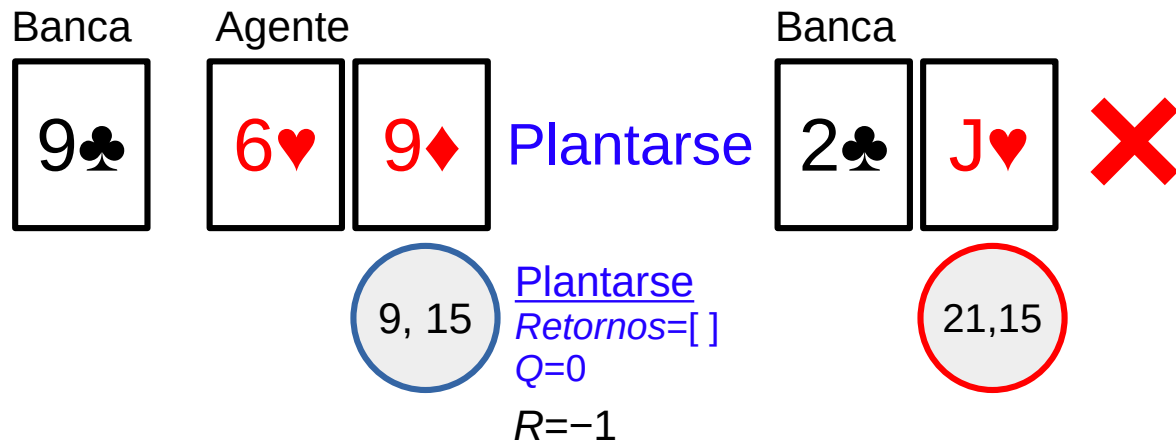
$Q(S_t, A_t) \leftarrow$ promedio($Retornos(S_t, A_t)$)

$A^* \leftarrow \arg \max_a Q(S_t, a)$

$$\pi(a | S_t) \leftarrow \begin{cases} 1 - \varepsilon + \varepsilon / |\mathcal{A}(S_t)| & \text{si } a = A^* \\ \varepsilon / |\mathcal{A}(S_t)| & \text{si } a \neq A^* \end{cases}$$



Nuevo episodio:



Inicializar:

Monte Carlo

$\pi \leftarrow$ política al azar

$Q(s, a) \in \mathbb{R}$ arbitrariamente, $\forall s, a$

$Retornos(s, a) \leftarrow$ lista vacía, $\forall s, a$

Repetir:

Generar un episodio según π : $S_0, A_0, R_1, \dots, S_{T-1}, A_{T-1}, R_T$.

Para cada paso del episodio, $t = 0, 1, \dots, T - 1$:

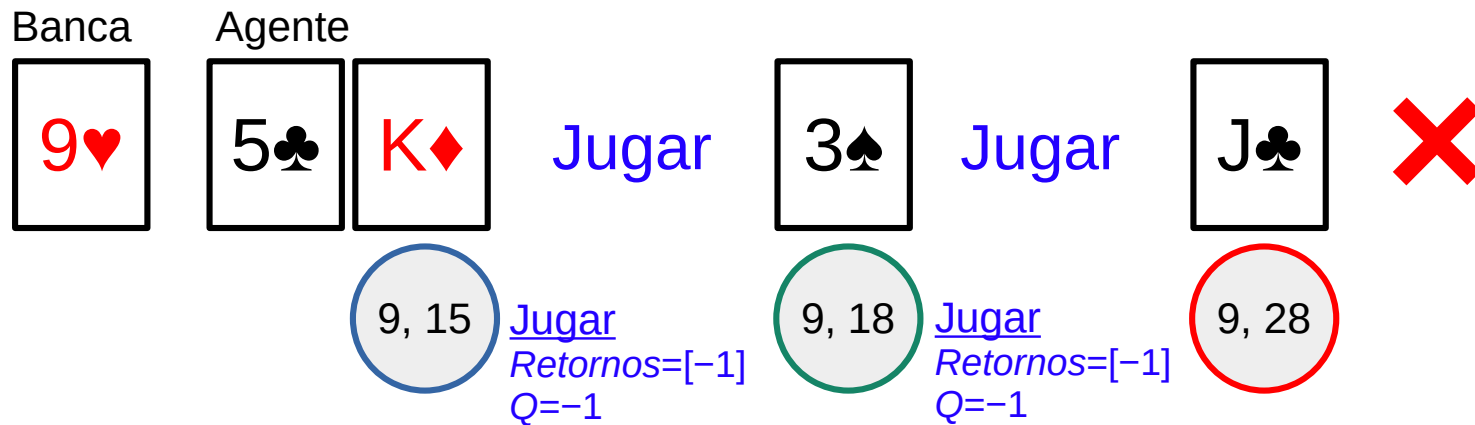
$$G_t \leftarrow \sum_{k=t+1}^T \gamma^{k-t-1} R_k$$

Agregar G_t a $Retornos(S_t, A_t)$

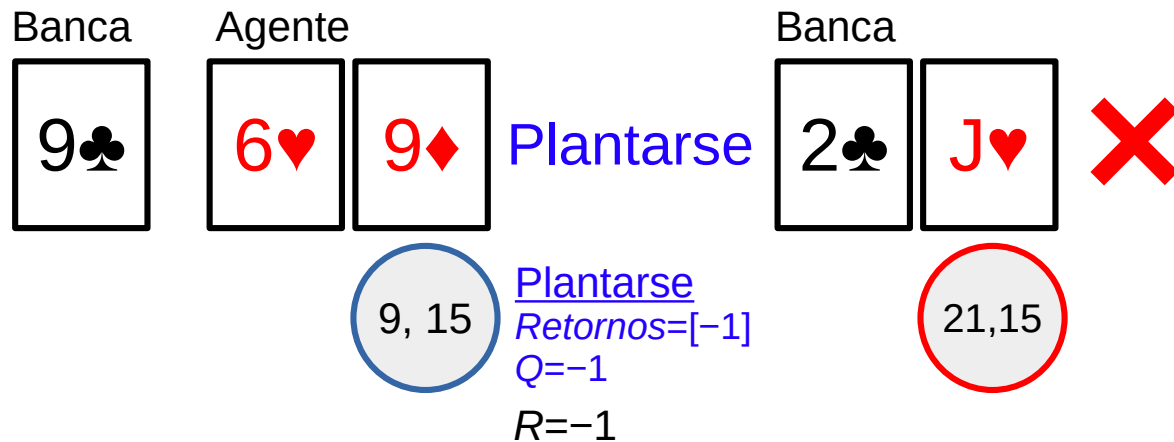
$Q(S_t, A_t) \leftarrow$ promedio($Retornos(S_t, A_t)$)

$A^* \leftarrow \arg \max_a Q(S_t, a)$

$$\pi(a | S_t) \leftarrow \begin{cases} 1 - \epsilon + \epsilon / |\mathcal{A}(S_t)| & \text{si } a = A^* \\ \epsilon / |\mathcal{A}(S_t)| & \text{si } a \neq A^* \end{cases}$$



Nuevo episodio:



Al terminar el episodio:
(descuento $\gamma = 1$)

G=-1

Inicializar:

Monte Carlo

$\pi \leftarrow$ política al azar

$Q(s, a) \in \mathbb{R}$ arbitrariamente, $\forall s, a$

$Retornos(s, a) \leftarrow$ lista vacía, $\forall s, a$

Repetir:

Generar un episodio según π : $S_0, A_0, R_1, \dots, S_{T-1}, A_{T-1}, R_T$.

Para cada paso del episodio, $t = 0, 1, \dots, T-1$:

$$G_t \leftarrow \sum_{k=t+1}^T \gamma^{k-t-1} R_k$$

Agregar G_t a $Retornos(S_t, A_t)$

$Q(S_t, A_t) \leftarrow$ promedio($Retornos(S_t, A_t)$)

$A^* \leftarrow \arg \max_a Q(S_t, a)$

$$\pi(a | S_t) \leftarrow \begin{cases} 1 - \epsilon + \epsilon / |\mathcal{A}(S_t)| & \text{si } a = A^* \\ \epsilon / |\mathcal{A}(S_t)| & \text{si } a \neq A^* \end{cases}$$

9, 15

Jugar

Retornos=[-1]

Q=-1

Plantarse

Retornos=[-1]

Q=-1

9, 18

Jugar

Retornos=[-1]

Q=-1

Plantarse

Retornos=[]

Q=0



Jugar
Retornos=[-1]
Q=-1

Plantarse
Retornos=[-1]
Q=-1



Jugar
Retornos=[-1]
Q=-1

Plantarse
Retornos=[]
Q=0

Nuevo episodio:

Banca

Agente

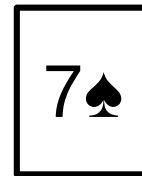


Jugar



Plantarse

Banca



9, 15

Jugar
Retornos=[-1]
Q=-1

Plantarse
Retornos=[-1]
Q=-1

9, 18

Jugar
Retornos=[-1]
Q=-1

Plantarse
Retornos=[]
Q=0

Nuevo episodio:

Banca Agente

9♠ 8♦ 7♥

Jugar

9, 15 R=0

3♠

Plantarse

9, 18 R=1

Banca

7♠ 8♥

24, 18

✓



Jugar
 $\text{Retornos} = [-1, 1]$
 $Q = 0$

Plantarse
 $\text{Retornos} = [-1]$
 $Q = -1$



Jugar
 $\text{Retornos} = [-1]$
 $Q = -1$

Plantarse
 $\text{Retornos} = []$
 $Q = 0$

Nuevo episodio:

Banca

Agente



Jugar



$R = 0$

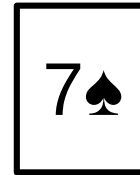


Plantarse



$R = 1$

Banca



Al terminar el episodio:
(descuento $\gamma = 1$)

$G = 1$



Jugar
 $\text{Retornos} = [-1, 1]$
 $Q = 0$

Plantarse
 $\text{Retornos} = [-1]$
 $Q = -1$



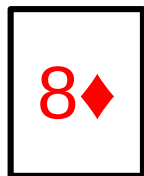
Jugar
 $\text{Retornos} = [-1]$
 $Q = -1$

Plantarse
 $\text{Retornos} = [1]$
 $Q = 1$

Nuevo episodio:

Banca

Agente



Jugar



$R = 0$

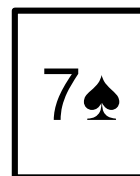


Plantarse



$R = 1$

Banca



Al terminar el episodio:

(descuento $\gamma = 1$)

$G = 1$

$G = 1$

9, 15

Jugar

Retornos=[-1, 1]

Q=0

Plantarse

Retornos=[-1]

Q=-1

9, 18

Jugar

Retornos=[-1]

Q=-1

Plantarse

Retornos=[1]

Q=1

Inicializar:

$\pi \leftarrow$ política al azar

$Q(s, a) \in \mathbb{R}$ arbitrariamente, $\forall s, a$

Retornos(s, a) $\leftarrow$ lista vacía, $\forall s, a$

Repetir:

Generar un episodio según π : $S_0, A_0, R_1, \dots, S_{T-1}, A_{T-1}, R_T$.

Para cada paso del episodio, $t = 0, 1, \dots, T - 1$:

$$G_t \leftarrow \sum_{k=t+1}^T \gamma^{k-t-1} R_k$$

Agregar G_t a *Retornos*(S_t, A_t)

$Q(S_t, A_t) \leftarrow$ promedio(*Retornos*(S_t, A_t))

$A^* \leftarrow \arg \max_a Q(S_t, a)$

$$\pi(a | S_t) \leftarrow \begin{cases} 1 - \varepsilon + \varepsilon / |\mathcal{A}(S_t)| & \text{si } a = A^* \\ \varepsilon / |\mathcal{A}(S_t)| & \text{si } a \neq A^* \end{cases}$$

Monte Carlo